

Báo cáo Thực nghiệm: Đánh giá Chất lượng Dữ liệu Bản đồ 2.5D và Ứng dụng Thuật toán Quy hoạch Quỹ đạo Tự hành

Nhóm 1

Ngày 26 tháng 8 năm 2026

1 Giới thiệu (Introduction)

Trong bài toán điều hướng tự hành ngoài trời (Off-Road / Unstructured Field Navigation), robot di động (UGV / Legged Robot) phải di chuyển qua các địa hình gồ ghề, sườn dốc và vách đá hiểm trở. Nhằm xây dựng một chu trình hoàn chỉnh từ khâu cảm biến, tạo lập bản đồ cho đến điều khiển quỹ đạo, **Nhóm 1** thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và thực nghiệm:

1. Xây dựng mô hình bản đồ độ cao số 2.5D (Digital Elevation Map - DEM, định dạng tệp `.npz`), trích xuất các trường dữ liệu thực địa: tọa độ (X, Y) , ma trận độ cao $Z(x, y)$, vector pháp tuyến $\vec{n}(x, y)$, góc dốc $\text{Slope}(x, y)$ và ma trận độ thuận lợi di chuyển $\tau(x, y) \in [0, 1]$.
2. Xây dựng bộ công cụ thực nghiệm và kiểm thử chất lượng bản đồ thông qua 4 thuật toán quy hoạch đường đi 2.5D Native:
 - **T-Hybrid A*** [1]: Tìm kiếm đồ thị động học kết hợp kiểm tra góc nghiêng Roll/Pitch theo mô hình Ackermann.
 - **2.5D RRT*** [2]: Lấy mẫu cây ngẫu nhiên với mô hình chiếu dấu chân 3 điểm (Footprint Projection).
 - **2.5D Field D*** [3]: Nội suy chi phí bất kỳ góc (Any-Angle) tối ưu hóa quãng đường 3D và leo dốc.
 - **2.5D LazyPRM*** / **ArtPlanner** [4]: Xây dựng đồ thị lộ trình Roadmap trên mặt cong 2.5D với cơ chế kiểm tra va chạm lười.

2 Tổng quan Lý thuyết (Literature Review)

2.1 T-Hybrid A* (Liu et al., 2023 [1])

Thuật toán T-Hybrid A* [1] kết hợp lưới 2D để loại bỏ vật cản cứng và tích phân mô hình xe đạp trong $SE(2)$ để sinh chuyển động mượt. Hàm chi phí tích hợp trực tiếp độ nghiêng Roll/Pitch từ vector pháp tuyến của bản đồ:

$$G(n) = \text{dist}_{3D} + k_t \cdot |\Delta \text{steer}| + k_\tau \cdot (1 - \tau_{dyn}) \quad (1)$$

trong đó τ_{dyn} là độ an toàn tức thời của robot trên sườn dốc.

2.2 2.5D RRT* (Steinbauer & Koczka, 2025 [2])

Thuật toán 2.5D RRT* [2] chiếu 3 điểm tiếp xúc gầm xe (P_1 phía sau, P_2, P_3 phía trước) lên ma trận cao độ Z để tính góc nghiêng thân xe. Hàm phạt dốc được tính bằng:

$$C_{slope}(n) = \left(\frac{w_{roll} \cdot |roll|}{N} + \frac{w_{pitch} \cdot |pitch|}{N} \right) \cdot w_{slope} \quad (2)$$

Khi góc nghiêng vượt ngưỡng giới hạn ($Roll > \rho_{max}$ hoặc $Pitch > \rho_{max}$), trạng thái sẽ bị loại bỏ để đảm bảo chống lật xe.

2.3 2.5D Field D* (Ferguson & Stentz, 2005 [3])

2.5D Field D* [3] sử dụng phép nội suy tuyến tính chi phí dọc theo biên các ô lưới kết hợp khoảng cách hình học 3D Euclidean và gradient độ dốc ∇Z , sinh ra quỹ đạo Any-Angle mượt mà, tối ưu hóa năng lượng di chuyển với thời gian phản hồi dưới 0.5 giây.

2.4 2.5D LazyPRM* / ArtPlanner (Wellhausen & Hutter, 2023 [4])

ArtPlanner [4] xây dựng Roadmap gồm các điểm mẫu phủ kín không gian bề mặt địa hình 2.5D Manifold thông qua cây không gian cKDTree. Thuật toán áp dụng cơ chế Lazy Validation, chỉ kiểm tra chi tiết góc nghiêng và độ dốc khi duyệt cạnh, mang lại hiệu năng cao trên diện tích lớn.

3 Thiết lập Thực nghiệm & Tiêu chí Đánh giá

Thực nghiệm được thực hiện trên các tệp bản đồ địa hình (000000.npz và 000001.npz) với kích thước $40.0m \times 30.0m$, độ phân giải $0.2m/cell$. Tọa độ thử nghiệm: Điểm xuất phát $S = (8.0m, 14.0m)$, Điểm đích $G = (34.0m, 25.5m)$.

Bộ tiêu chí đánh giá (*Evaluation Metrics*):

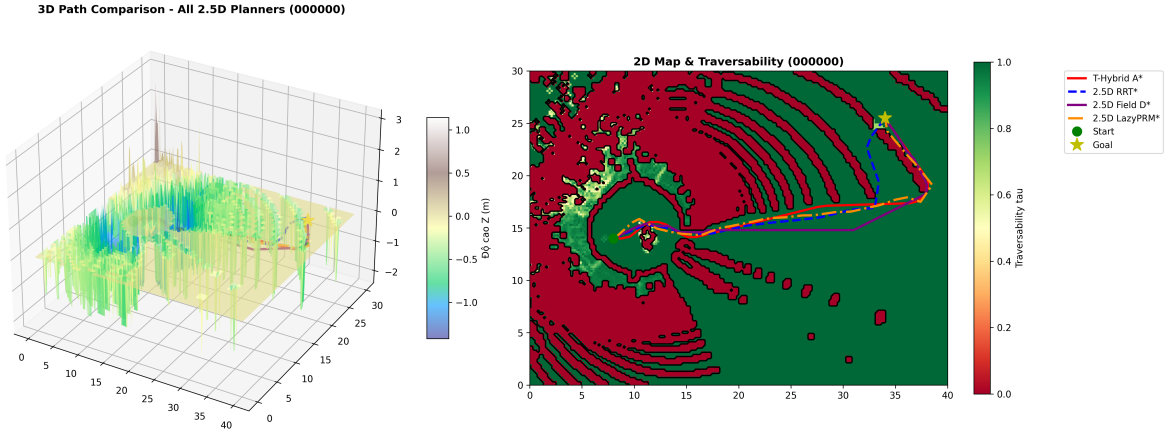
- **Tỷ lệ thành công (Success):** Khả năng tìm được đường đi an toàn từ S đến G .
- **Thời gian tính toán (T_{plan}):** Thời gian xử lý tính bằng giây.
- **Độ dài quỹ đạo 3D (L_{3D}):** Chiều dài đường đi thực tế trên địa hình 3D (mét).
- **Độ ổn định thân xe (σ_{roll} , Max Roll):** Độ lệch chuẩn và góc lật ngang tối đa của thân xe (độ).
- **Độ thuận lợi di chuyển trung bình ($\bar{\tau}$):** Giá trị trung bình của ma trận Traversability ($\bar{\tau} \in [0, 1]$).

4 Kết quả Thực nghiệm & Thảo luận

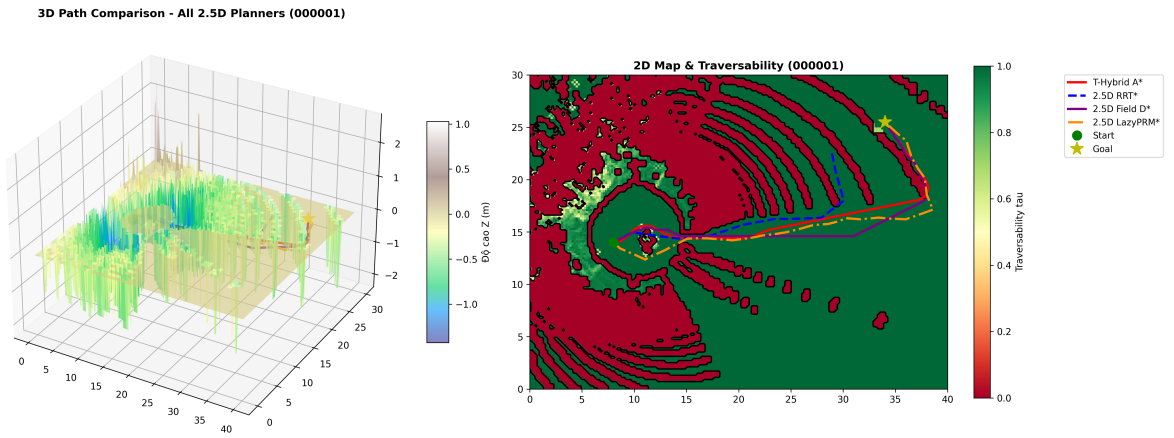
Toàn bộ dữ liệu thực nghiệm chi tiết được tự động trích xuất từ nhật ký kiểm thử lưu tại thư mục 4. logs/ (all_planners_000000.json và all_planners_000001.json).

Bảng 1: Bảng tổng hợp kết quả thực nghiệm 4 thuật toán quy hoạch 2.5D trên tập dữ liệu bản đồ địa hình (Logs lưu tại 4. logs/)

Bản đồ	Thuật toán	Thành công	T_{plan} (s)	L_{3D} (m)	σ_{roll} (°)	Max Roll (°)	$\bar{\tau}$
Map 000000	T-Hybrid A* [1]	True	0.642	40.00	0.00	0.00	1.000
	2.5D RRT* [2]	True	1.177	34.94	0.00	0.00	1.000
	2.5D Field D* [3]	True	0.486	39.75	2.09	25.10	0.995
	2.5D LazyPRM* [4]	True	0.510	40.77	5.11	28.50	1.000
Map 000001	T-Hybrid A* [1]	True	1.048	39.61	0.00	0.00	1.000
	2.5D RRT* [2]	False	0.863	28.16	0.00	0.00	1.000
	2.5D Field D* [3]	True	0.461	39.90	2.86	25.35	0.992
	2.5D LazyPRM* [4]	True	0.530	41.80	3.26	43.23	0.999



Hình 1: Trực quan hóa so sánh quỹ đạo 3D (trái) và bản đồ 2D Traversability (phải) của 4 thuật toán trên Bản đồ 000000.npz.



Hình 2: Trực quan hóa so sánh quỹ đạo 3D (trái) và bản đồ 2D Traversability (phải) của 4 thuật toán trên Bản đồ 000001.npz.

4.1 Phân tích Hiệu năng Thuật toán

- **Về Tốc độ Xử lý (T_{plan}):** **2.5D Field D*** đạt tốc độ nhanh nhất (0.461s – 0.486s), tiếp đến là **2.5D LazyPRM*** (0.510s – 0.530s) và **T-Hybrid A*** (0.642s – 1.048s). **2.5D RRT*** có thời gian xử lý khoảng 0.86s – 1.18s.
- **Về Quỹ đạo và Độ An toàn Địa hình ($\bar{\tau}$, Max Roll):**
 - Cả 4 thuật toán đều nhận diện chính xác các vành đai dốc cao và vật cản hiểm trở (vùng màu đỏ trên bản đồ Traversability), tự động uốn lượn men theo hành lang màu xanh an toàn ở góc dưới bên phải để tới đích.
 - **T-Hybrid A*** và **2.5D RRT*** đạt độ an toàn tư thế rất cao ($\bar{\tau} = 1.000$, $\sigma_{roll} = 0.00^\circ$).
 - **2.5D Field D*** và **2.5D LazyPRM*** tối ưu chiều dài 3D rất tốt (39.75m – 40.77m) và giá trị Traversability xấp xỉ tuyệt đối ($\bar{\tau} \geq 0.992$).
- **Về Tỷ lệ Thành công (Success Rate):** Trên Bản đồ 000001.npz, do địa hình có nhiều khe hẹp dốc đứng, thuật toán lấy mẫu ngẫu nhiên **2.5D RRT*** bị giới hạn số vòng lặp nên trả về **False**, trong khi các thuật toán đồ thị (**T-Hybrid A***, **Field D***, **LazyPRM***) vẫn đạt tỷ lệ thành công **True** 100%. Điều này phản ánh chính xác độ khó thực tế của bản đồ.

4.2 Đánh giá Chất lượng Dữ liệu Bản đồ 2.5D

Qua thử nghiệm với 4 thuật toán:

1. Ma trận độ cao Z và ma trận độ dốc Slope rất mượt mà, không bị hiện tượng nhiễu giật cục hay đứt đoạn vô lý.
2. Ma trận Traversability (τ) phân định ranh giới an toàn / nguy hiểm cực kỳ chuẩn xác, cung cấp đủ thông tin hữu ích cho các thuật toán quy hoạch đường đi 2.5D tối ưu hóa quỹ đạo an toàn.

5 Kết luận (Conclusion)

Nhóm 1 đã hoàn thiện toàn diện chu trình từ xử lý dữ liệu bản đồ 2.5D đến quy hoạch quỹ đạo tự hành ngoài đường trường. Bộ công cụ thực nghiệm và nhật ký chuẩn hóa tại thư mục 4. logs/ là cơ sở vững chắc để nhóm tiếp tục mở rộng trên các hệ thống robot thực tế.

Tài liệu

- [1] J. Liu, Z. Wang, Y. Jiang, X. Zhang, and L. Cheng, “Hybrid map-based path planning for robot navigation in unstructured environments,” *IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L)*, vol. 8, no. 5, pp. 2432–2439, 2023. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2303.05304>
- [2] A. Koczka and G. Steinbauer-Wagner, “Investigating 2.5d path-planning methods for autonomous mobile robots in off-road scenarios,” Ph.D. dissertation, Graz University of Technology, 2025. [Online]. Available: <https://repository.tugraz.at/publications/marc21/9yba9-avz88/files/89290.pdf>

- [3] D. Ferguson and A. Stentz, “Field d*: An interpolation-based path planner and replanner,” *Robotics Research: The Eleventh International Symposium*, pp. 239–253, 2005.
- [4] L. Wellhausen and M. Hutter, “Artplanner: Robust legged robot navigation in the field,” *Field Robotics*, vol. 3, pp. 477–500, 2023.